

Aspect historique du second principe

- 1816 : étude par Laplace des transformations adiabatiques
- 1822 : écriture des lois par Poisson

$$PV^\gamma = C^{\text{ste}} \Rightarrow \frac{nRT}{V} V^\gamma = C^{\text{ste}} \Rightarrow TV^{\gamma-1} = C^{\text{ste}}$$

- 1824 : théorème de Carnot : le rendement maximal d'une machine ditherme ne dépend que de T_{chaud} et T_{froid} ; il est obtenu dans le cas d'un cycle réversible, appelé cycle de Carnot :

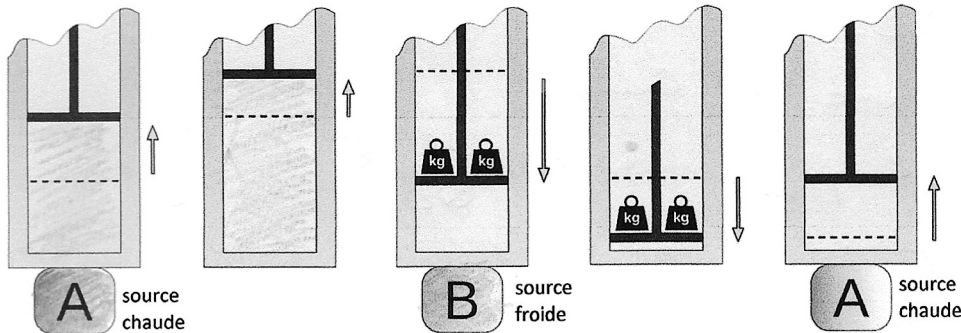


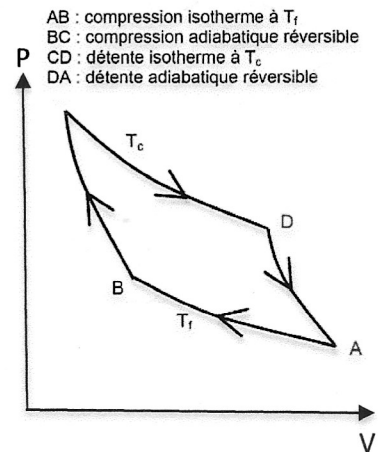
Figure 1 : Détente isotherme en contact avec la source chaude à la température T_1

Figure 2 : Détente adiabatique et abaissement à la température T_2

Figure 3 : Compression isotherme en contact avec la source froide à la température T_2

Figure 4 : Compression adiabatique et élévation à la température T_1

Figure 5 : Détente isotherme en contact avec la source chaude et retour à la position initiale de la figure 1



- 1835 : diagramme de Clapeyron (P en fonction de V)
- 1840 : loi des gaz parfaits (Regnault)
- 1840 : expérience de Joule (équivalence chaleur-travail)
- 1850 : introduction de la fonction d'état U , énergie interne, par Clausius. Formulation du premier principe

Rendement du cycle de Carnot : $\eta_{\text{Carnot}} = -\frac{W_{\text{cycle}}}{Q_c} = \frac{Q_f + Q_c}{Q_c} = 1 + \frac{Q_f}{Q_c}$ car

$$\Delta U_{\text{cycle}} = 0 \text{ et } \Delta U_{\text{cycle}} = W_{\text{cycle}} + Q_c + Q_f$$

(car les isothermes $A \rightarrow B$ et $C \rightarrow D$), $Q = -W$, d'où

$$Q_f = \int_A^B P dV = nRT_f \int_{V_A}^{V_B} \frac{dV}{V} = nRT_f \ln \frac{V_B}{V_A} < 0$$

$$Q_c = \int_C^D P dV = nRT_c \int_{V_C}^{V_D} \frac{dV}{V} = nRT_c \ln \frac{V_D}{V_C} > 0$$

Loi de Laplace : - entre B et C : $T_B V_B^{\gamma-1} = T_c V_c^{\gamma-1} \Rightarrow \frac{V_B}{V_c} = \left(\frac{T_c}{T_f}\right)^{\frac{1}{\gamma-1}}$

- entre D et A : $T_A V_A^{\gamma-1} = T_D V_D^{\gamma-1} \Rightarrow \frac{V_A}{V_D} = \left(\frac{T_c}{T_f}\right)^{\frac{1}{\gamma-1}}$

$$\text{d'où } \frac{V_B}{V_c} = \frac{V_A}{V_D} \Rightarrow \frac{V_B}{V_A} = \frac{V_c}{V_D} \Rightarrow \ln \frac{V_B}{V_A} = -\ln \frac{V_D}{V_c}$$

$$\text{d'où } \frac{Q_f}{Q_c} = -\frac{T_f}{T_c} \Rightarrow \eta_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{T_f}{T_c} < 1$$

Le rendement maximal de toute machine thermique fonction entre une source chaude à T_c et une source froide à T_f est atteint lorsque toutes les transformations sont réversibles et a pour valeur : $1 - T_f/T_c$

- 1854 : postulat par Clausius : la chaleur ne peut pas s'écouler spontanément d'un corps froid vers un corps chaud
- 1865 : introduction de l'entropie (de en : énergie, tropie : transformation en grec), notée S (en hommage à Sadi Carnot ?) et formulation du second principe par Clausius

Retour sur le cycle de Carnot:

$W_{\text{cycle}} \leq 0$ (un moteur fournit du travail) d'où $Q_f + Q_c \geq 0$

2 possibilités:

* $Q_f > 0$, $Q_c < 0$: impossible car sinon le chaleur passerait du corps froid au corps chaud sans apport de travail.

* $Q_f < 0$, $Q_c > 0$

D'après le théorème de Carnot:

$$\eta \leq \eta_{\text{carnot}} \Rightarrow 1 + \frac{Q_f}{Q_c} \leq 1 - \frac{T_f}{T_c}$$

$$\frac{Q_f}{Q_c} \leq -\frac{T_f}{T_c} \Rightarrow \frac{Q_f}{T_f} \leq -\frac{Q_c}{T_c} \quad (T_f > 0, Q_c > 0)$$

$$\text{d'où} \quad \frac{Q_f}{T_f} + \frac{Q_c}{T_c} \leq 0$$

entropie échangée avec le corps froid entropie échangée avec le corps chaud

$$S_{\text{ech}} \leq 0$$

Par principe, l'entropie est une fonction d'état, donc au cours d'un cycle $\Delta S = 0$

Classons par $\Delta S = S_{\text{ech}} + S_{\text{crec}}$, donc $S_{\text{crec}} \geq 0$.

$$S_{\text{crec}} = 0 \Leftrightarrow S_{\text{ech}} = 0 \Leftrightarrow \eta = \eta_{\text{carnot}}$$

$\Leftrightarrow$ cycle réversible.

Dans le cas d'un cycle irréversible (cas réel), $S_{\text{crec}} > 0$